

9.2.4 光栅衍射

衍射光栅

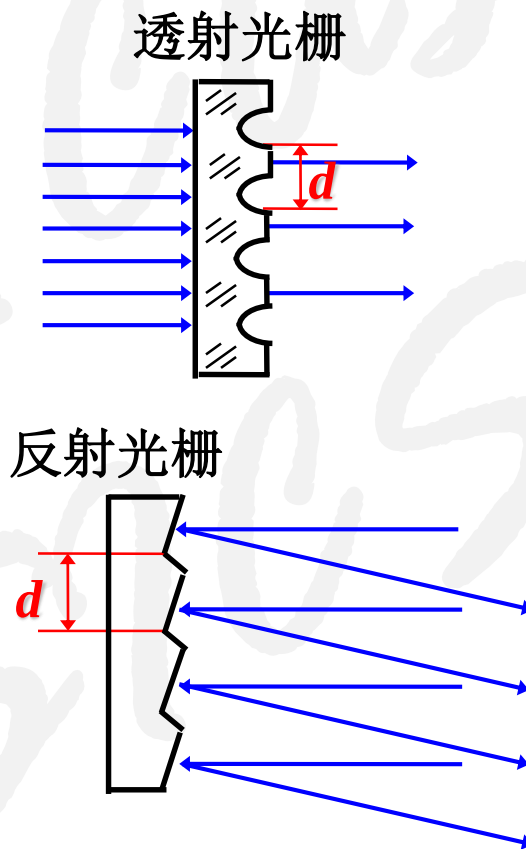
大量等宽等间距的平行狭缝(或反射面)构成的光学元件.

a 是透光(或反光)部分的宽度

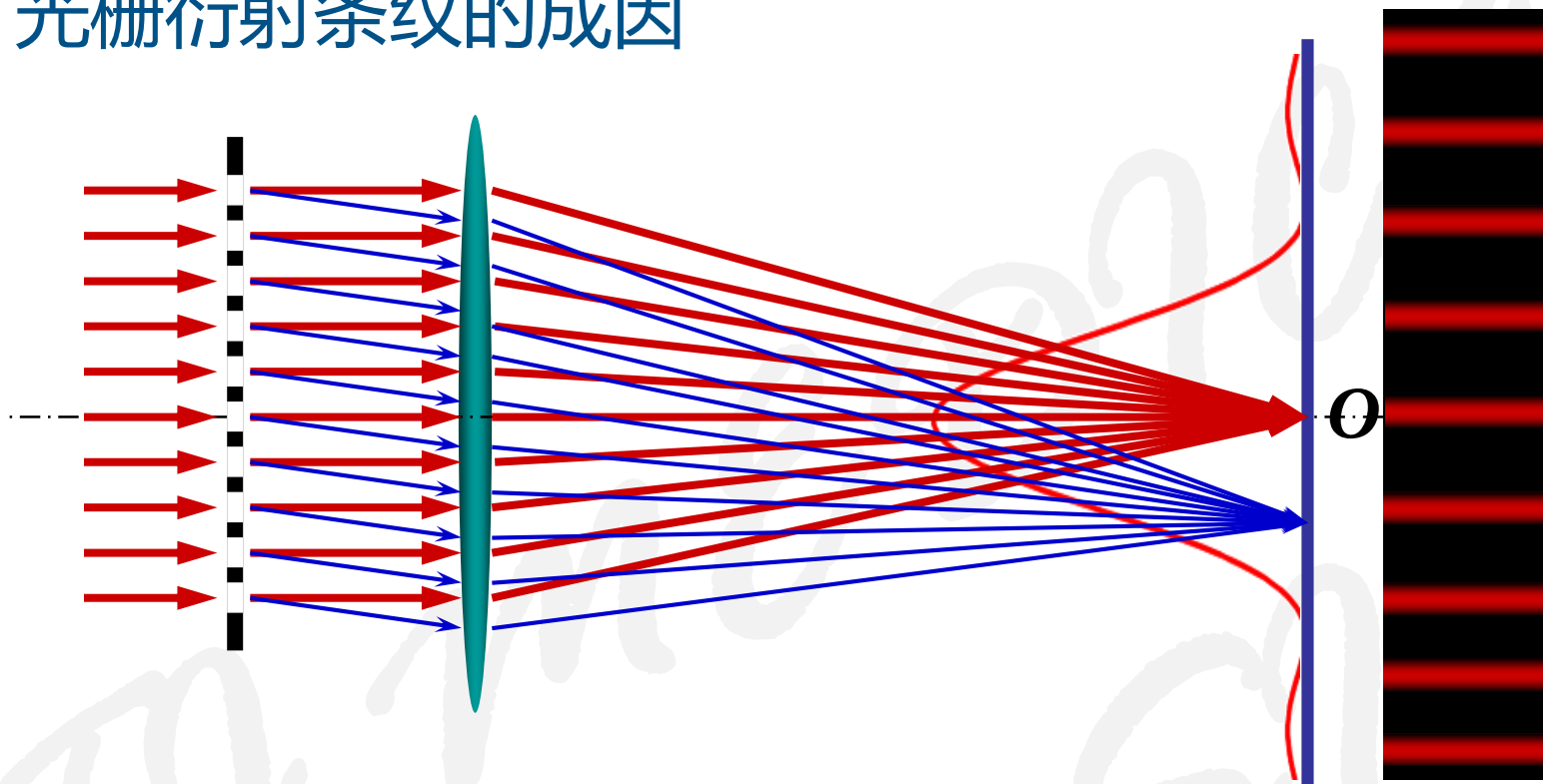
b 是不透光(或不反光)部分的宽度

光栅常数 $d = a + b$

$$\text{栅栏数} = \frac{1}{a + b}$$



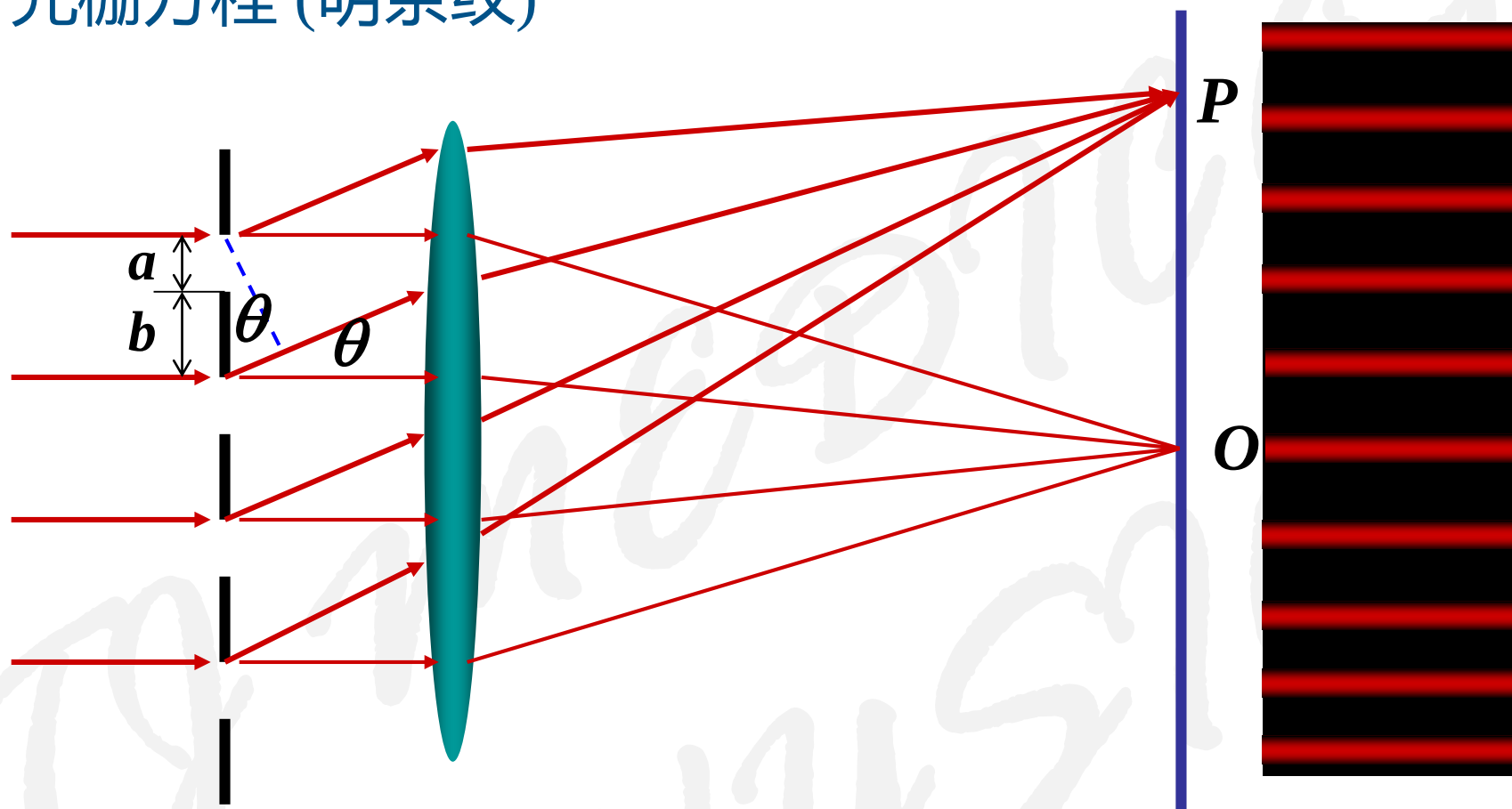
- 光栅衍射条纹的成因



- 来自光栅上的**每一个缝上的衍射互相重叠**.
- 各狭缝的子波是相干波, 在重叠区域产生**相干叠加**.

光栅衍射是单缝衍射和多缝干涉的总效果.

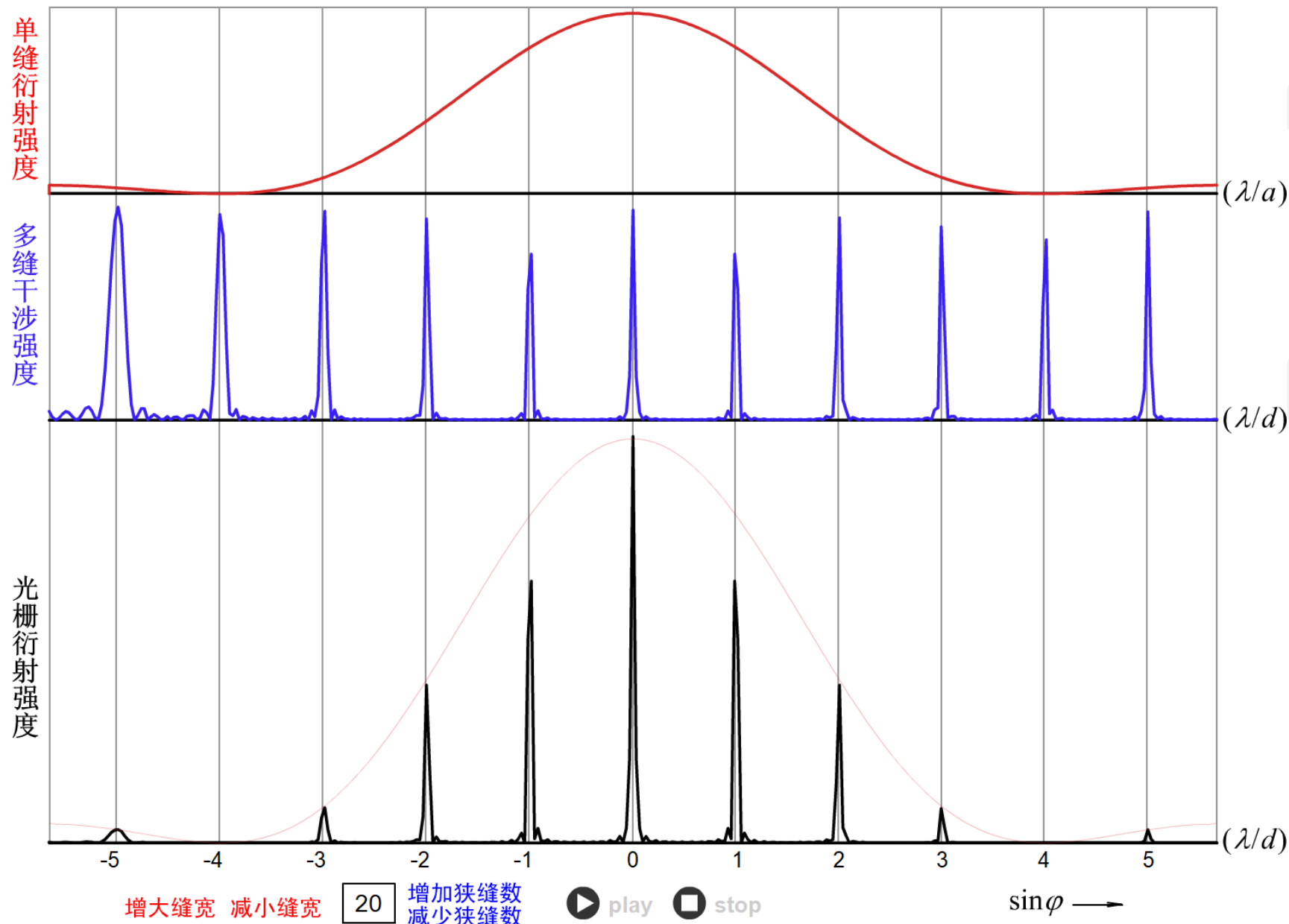
- 光栅方程 (明条纹)



光栅方程: $d \sin \theta = \pm k \lambda$

光栅常数: $d = a + b \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

多缝夫琅禾费衍射强度曲线



理论和实验证明：

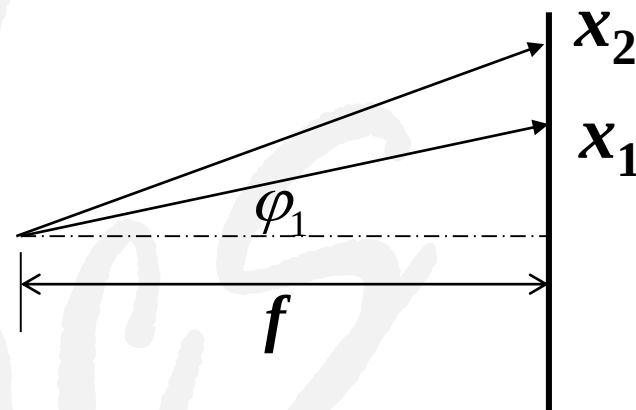
光栅的狭缝条数
越多，条纹越明亮；
条纹间距越大，
条纹越细。

例题 波长为500nm和520nm的两种单色光同时垂直入射在光栅常量为0.002cm的光栅上，紧靠光栅后用焦距为2m的透镜把光线聚焦在屏幕上。求这两束光的第三级谱线之间的距离。

解：

$$d \sin \varphi = k\lambda$$

$$\sin \varphi_1 = \frac{3\lambda_1}{d} \quad \sin \varphi_2 = \frac{3\lambda_2}{d}$$



$$x_1 = f \cdot \tan \varphi_1 \quad x_2 = f \cdot \tan \varphi_2 \quad \sin \varphi \approx \tan \varphi$$

$$\Delta x = f (\tan \varphi_2 - \tan \varphi_1) = f \left(\frac{3\lambda_2}{d} - \frac{3\lambda_1}{d} \right) = 0.006 \text{ m}$$

光栅方程：

$$d \sin \theta = \pm k\lambda$$

例题 用每毫米500条栅纹的光栅,观察钠光谱线($\lambda=590\text{nm}$). 问光线垂直入射, 最多能看到几级条纹?

解:

$$d \sin \varphi = k\lambda \quad k = \frac{d}{\lambda} \sin \varphi$$

$$\sin \varphi = 1 \quad (\varphi = 90^\circ) \quad k_{\text{最大}}$$

$$d = \frac{1 \times 10^{-3}}{500} = 2 \times 10^{-6} \text{m}$$

$$k = \frac{d}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6}}{5900 \times 10^{-10}} \approx 3.39$$

取 $k = 3$

$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$

(参见例题9-5)

光栅方程:

$$d \sin \theta = \pm k\lambda$$

• 缺级

多缝干涉应出现的明纹处, 由于衍射效应却成为暗纹的现象.

单缝衍射 $a \sin \varphi = k' \lambda$

同时满足二式时, 光谱线 k 级将不出现.

光栅方程 $(a + b) \sin \varphi = k \lambda$

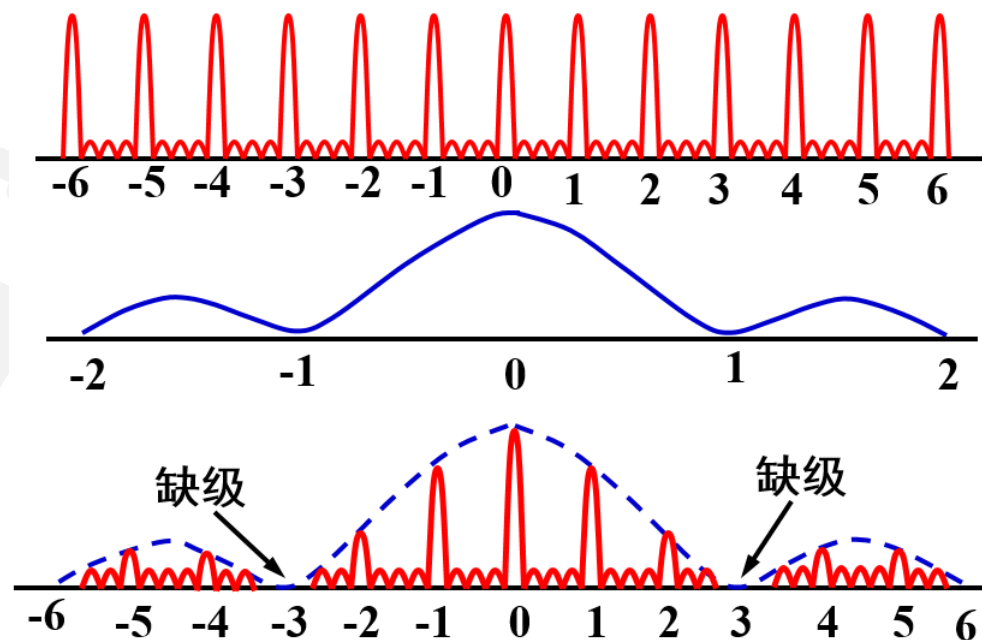
设: $\frac{(a + b)}{a} = m$ 则: $\frac{k}{k'} = m$ $k = k'm$

当 m 为整数时,

$$k = \pm m, \pm 2m, \pm 3m, \dots$$

$$k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

缺级



例题 一平面光栅的光栅常量为 $d=6.0\times 10^{-3}\text{mm}$, 缝宽 $b=1.2\times 10^{-3}\text{mm}$. 平行单色光垂直射到光栅上, 求最多能看到几条谱线?

解: $\frac{(a+b)}{a} = \frac{6.0\times 10^{-3}\text{mm}}{1.2\times 10^{-3}\text{mm}} = 5$ 第5级缺级.

$$d \sin \theta = k\lambda$$

$$k = \frac{d}{\lambda} = \frac{6.0\times 10^{-6}}{590\times 10^{-9}} = 10.1$$

最多能看到17条谱线:

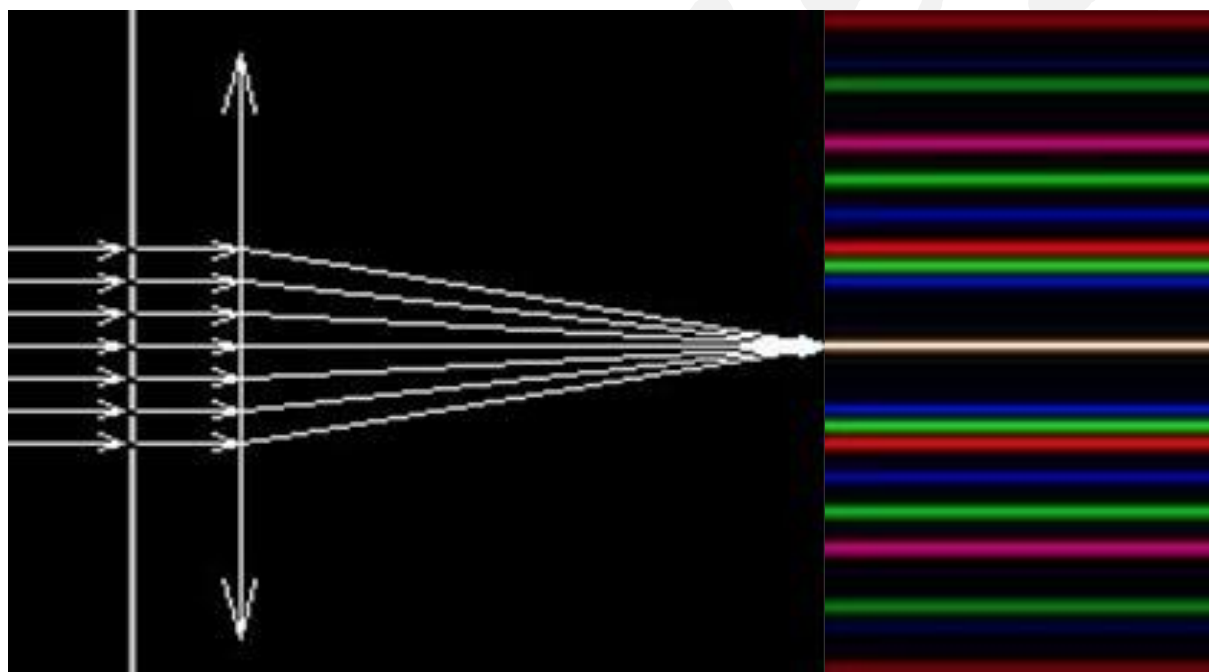
$$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 7, \pm 8, \pm 9$$

• 光栅衍射光谱

当垂直入射光为白光时，则形成光栅光谱。中央零级明条纹仍为白光，其它主极大则由各种颜色的条纹组成。由光栅方程可知，不同波长由短到长的次序自中央向外侧依次分开排列。

光栅方程:

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$



光栅常量($a+b$)越小，
或光谱级次越高，则
同一级衍射光谱中的
各色谱线分散得越开。

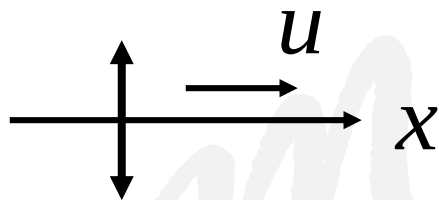
9.3 光的偏振

光波: 特定频率范围内的电磁波.

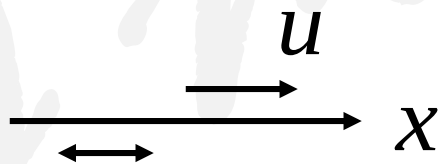
光矢量: 电磁波的电场强度 E 矢量.

电磁波是**横波**, 光矢量振动方向与光传播方向**垂直**.

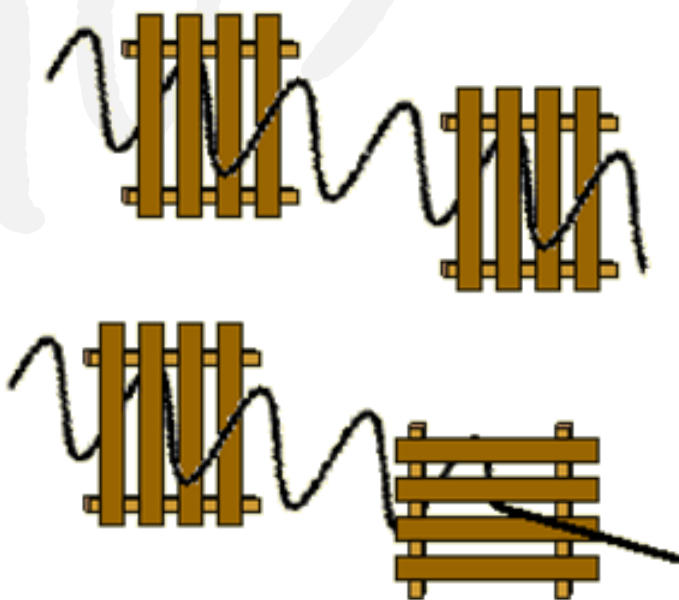
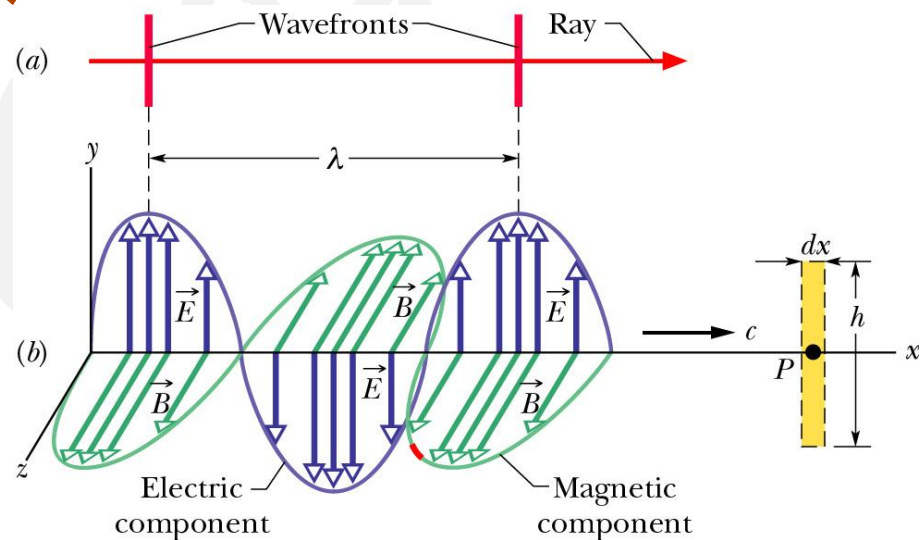
横波



纵波



横波有偏振现象,
纵波无偏振问题



9.3.1 自然光与偏振光

光 { 自然光^① 完全偏振光^② 亦称线(平面)偏振光
偏振光 { 部分偏振光^③

1. 自然光

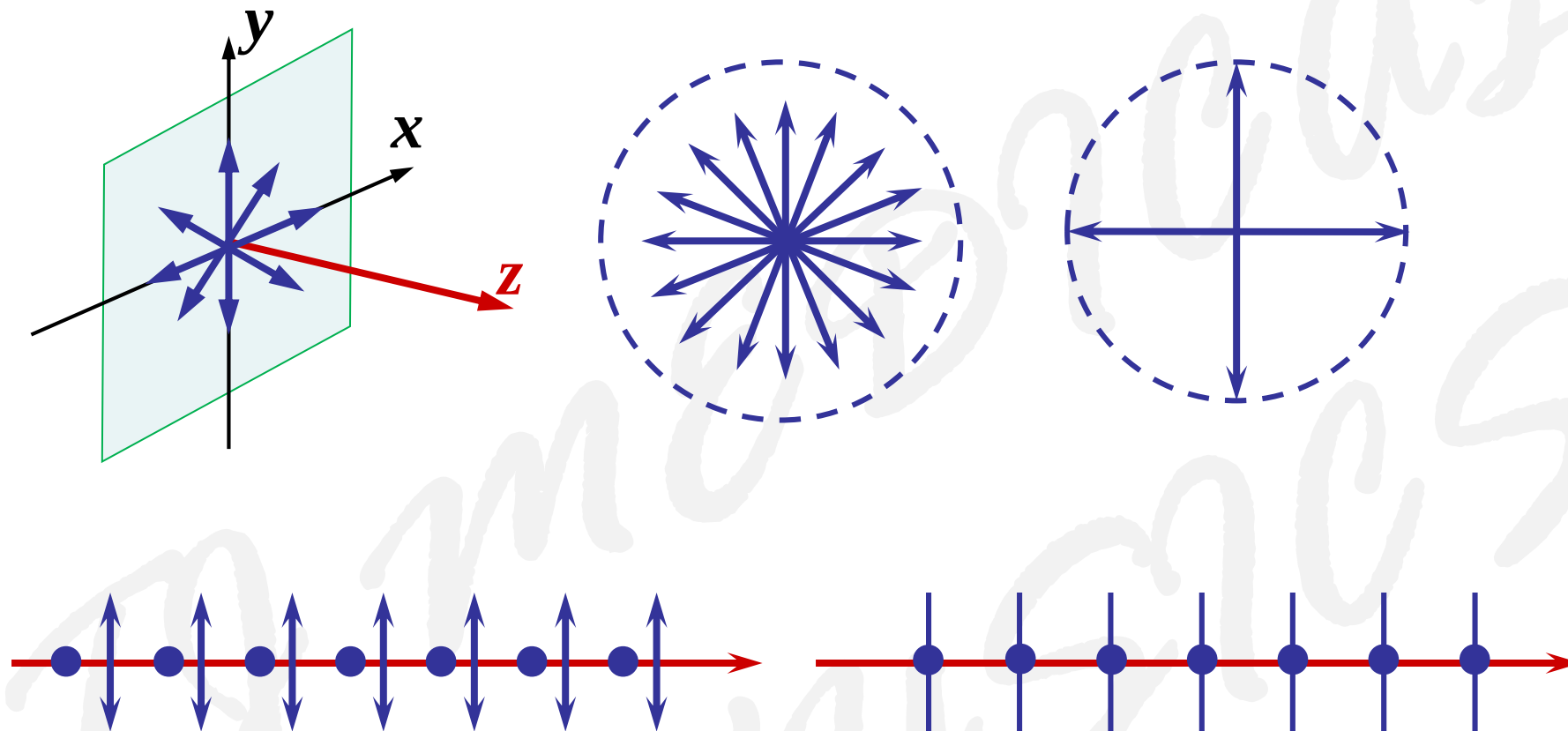
普通光源发光:

每个光波列: 横波 — 偏振光

一束光: 由于光振动方向的随机性, 统计结果显示, 各种取向的光矢量振幅相等.

光矢量对传播方向均匀对称分布 — 非偏振.

正交分解:



一对互相垂直,互相独立,振幅相等的光振动

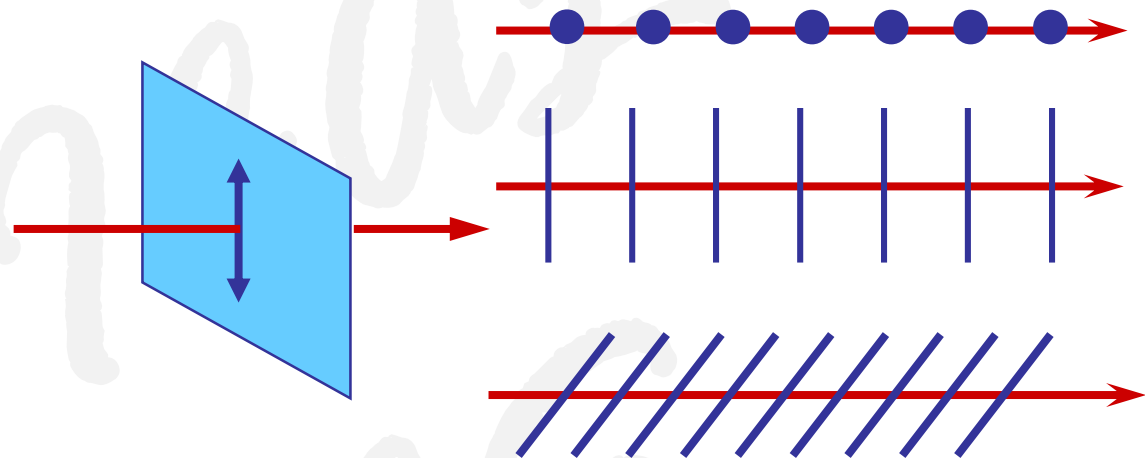
↓
无固定相位差, 非相干叠加

2. 线(平面)偏振光

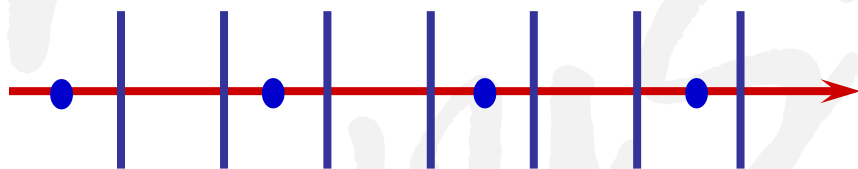
光振动只有一个确定方向

线偏振光：一束光的光矢量只沿含一个确定的方向振动 —— 线偏振光, 简称偏振光.

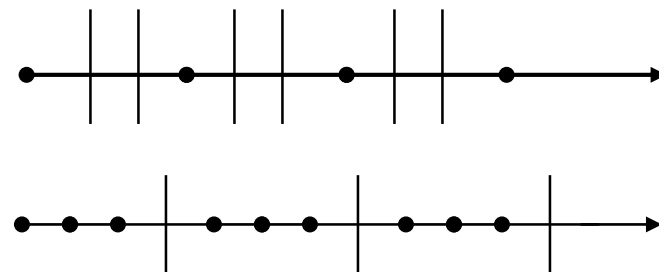
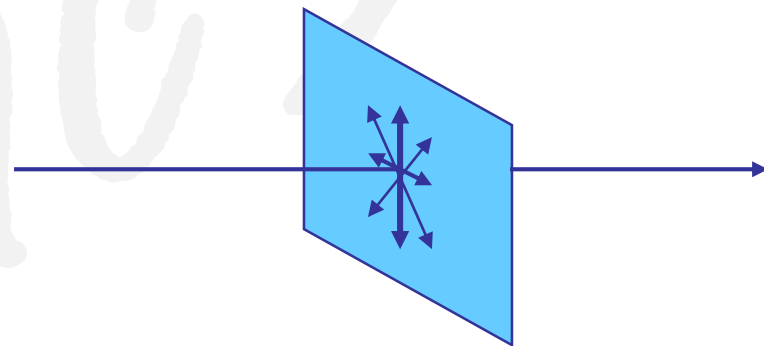
振动面：光振动方向与传播方向所组成的平面.



3. 部分偏振光



一方向光振动较另其他方向占优势. 线偏振光与自然光的混合.

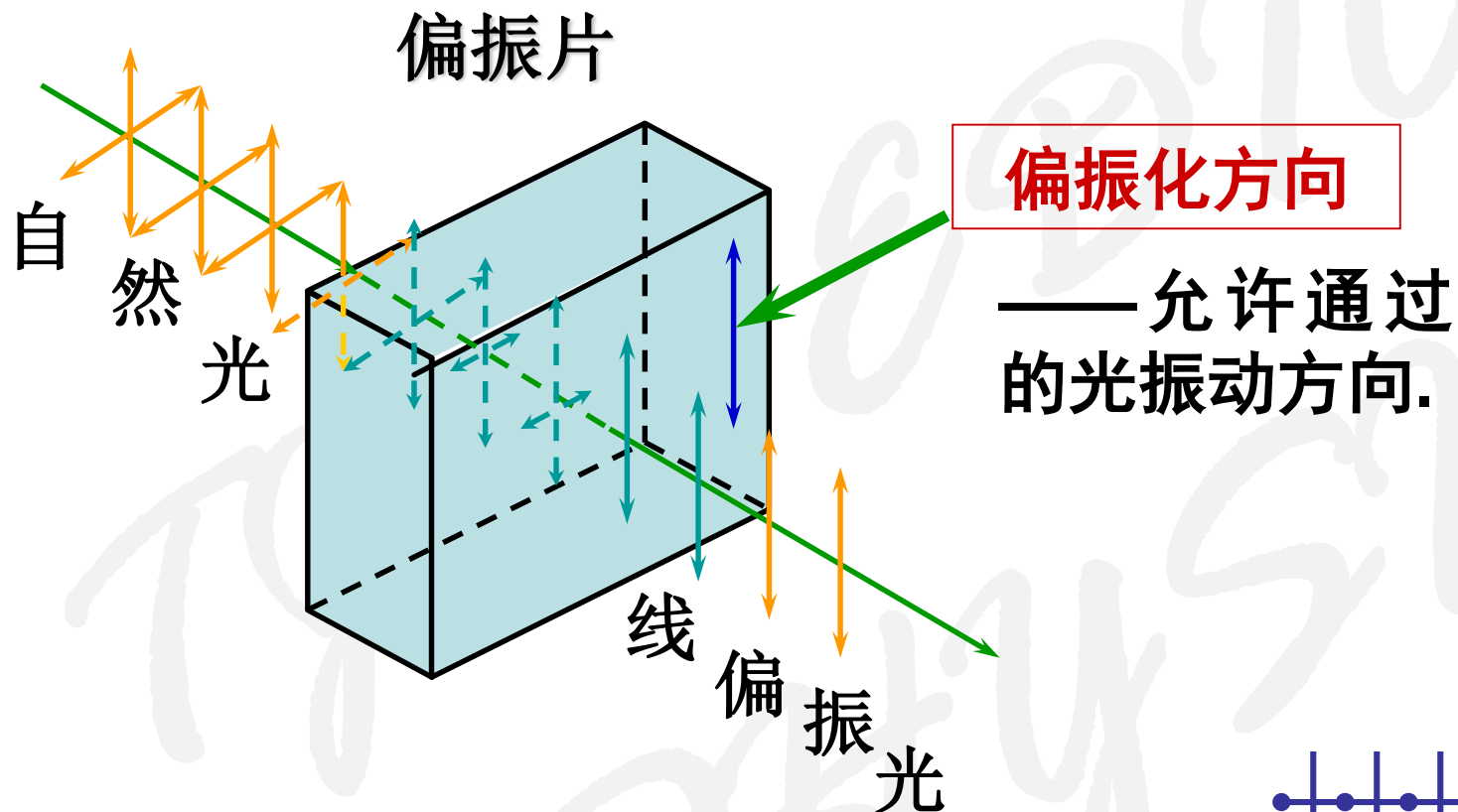


如何产生偏振光？如何检验光的偏振状态？

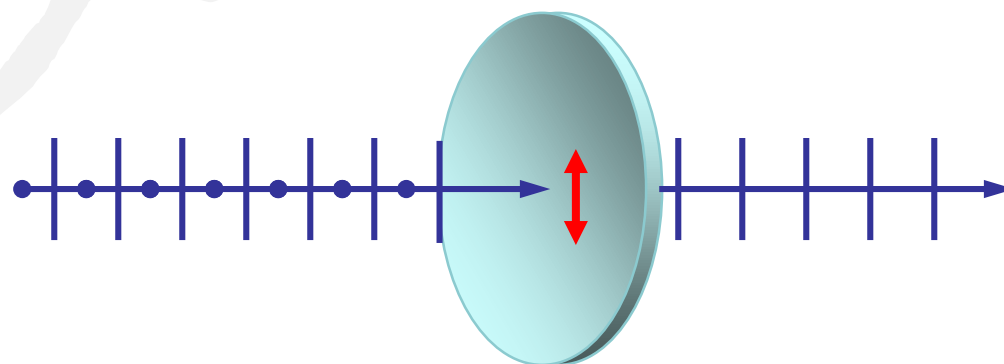
- (1) 晶体的二向色性 (v1 P200, v2 P208)
- (2) 自然光在媒质界面上的折射和反射 (v1 P202, v2 P210)
- (3) 晶体的双折射 (v1 P204, v2 P212)
- (4) 激光

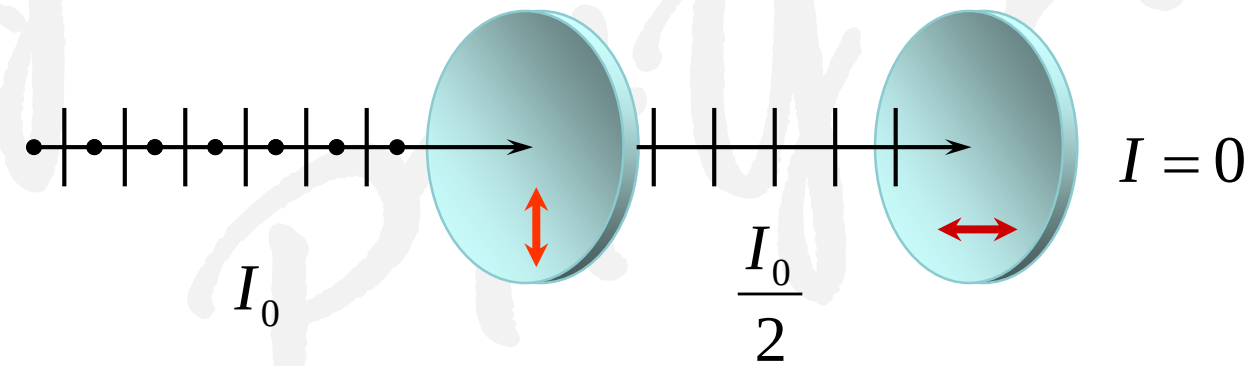
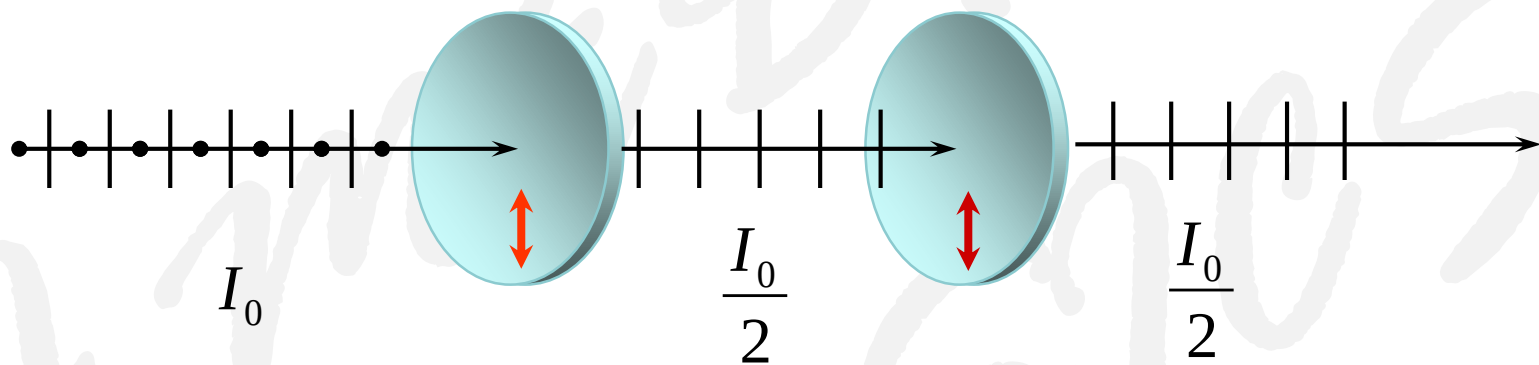
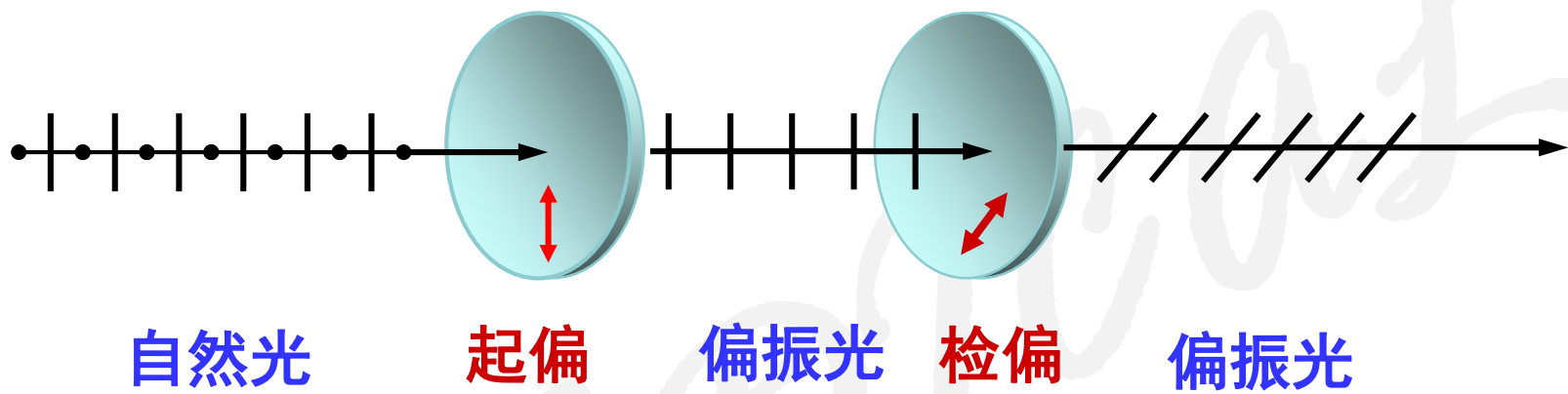
9.3.2 起偏器和检偏器 马吕斯定律

偏振片：能吸收某一方向的光振动，而只让与之垂直方向上的光振动通过的一种透明薄片。



偏振片的用途：“起偏”和“检偏”

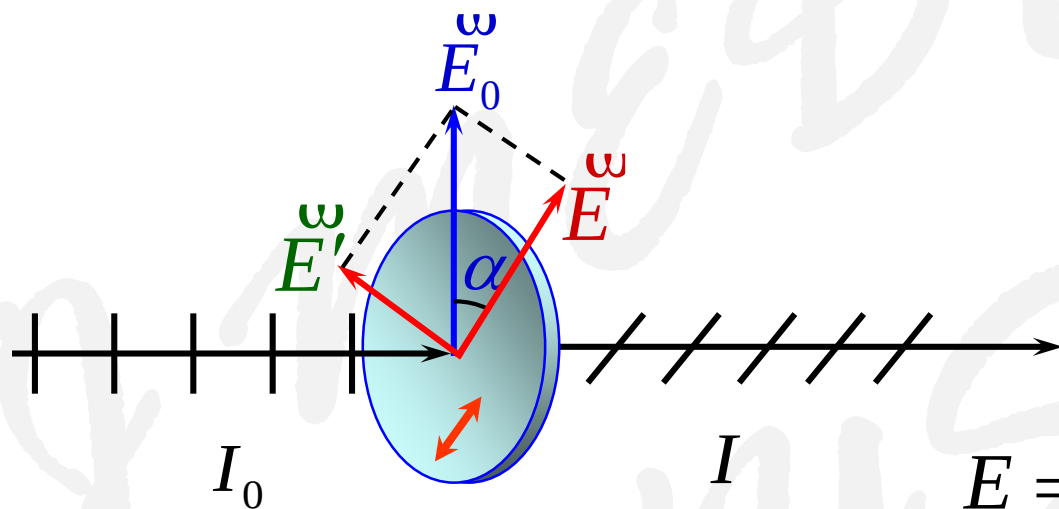




➤ **马吕斯定律**(Malus's law, 1809) —— **光强度变化规律**

光强为 I_0 的线偏振光, 透过偏振片后, 其透射强度为:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$



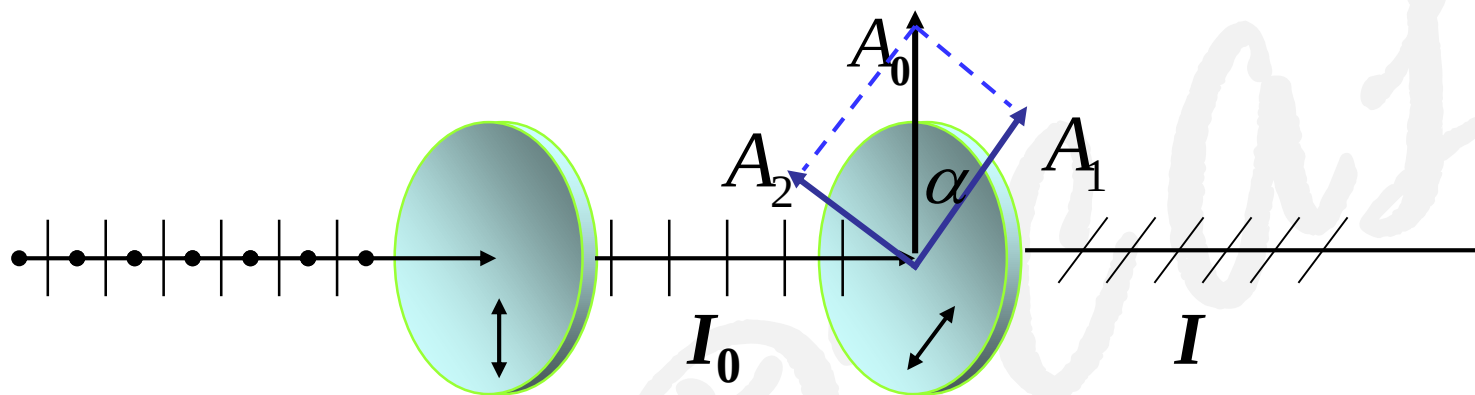
α : 入射光的偏振方向与
出射光的偏振方向之间的
夹角

$$E = E_0 \cos \alpha$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

⊖ $I_0 \propto E_0^2, \quad I \propto E^2$

自然光入射 I_0 **偏振片** $I = \frac{1}{2} I_0$



证明:

$$A_1 = A_0 \cos \alpha$$

$$\ominus \quad I_0 \propto A_0^2, \quad I \propto A_1^2$$

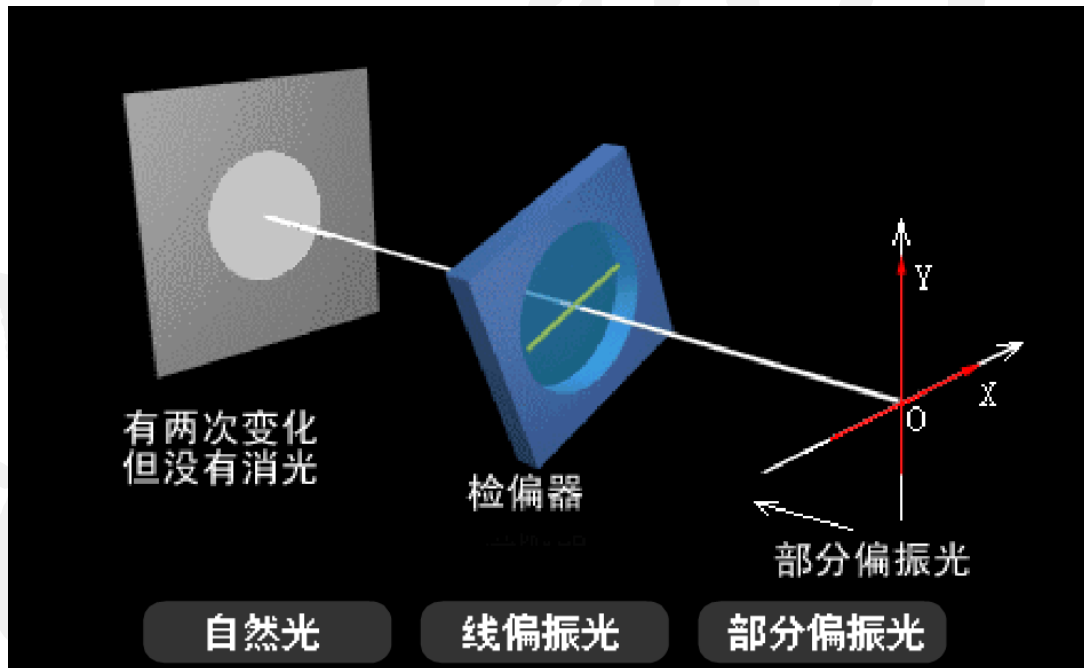
$$\therefore \frac{I}{I_0} = \frac{A_1^2}{A_0^2} = \cos^2 \alpha \quad I = I_0 \cos^2 \alpha$$

$$\text{当: } \alpha = 0, \pi \rightarrow I = I_0$$

$$\text{当: } \alpha = \pi/2, 3\pi/2 \rightarrow I = 0$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

- (1) 当 $\alpha = 0, \pi \rightarrow I = I_0$, 光强最大
- (2) 当 $\alpha = \pi/2, 3\pi/2 \rightarrow I = 0$, 光强最小, 消光位置
- (3) 当 α 在其他位置时, $0 \leq I \leq I_0$



部分偏振光入射：自然光与线偏振光叠加

练习

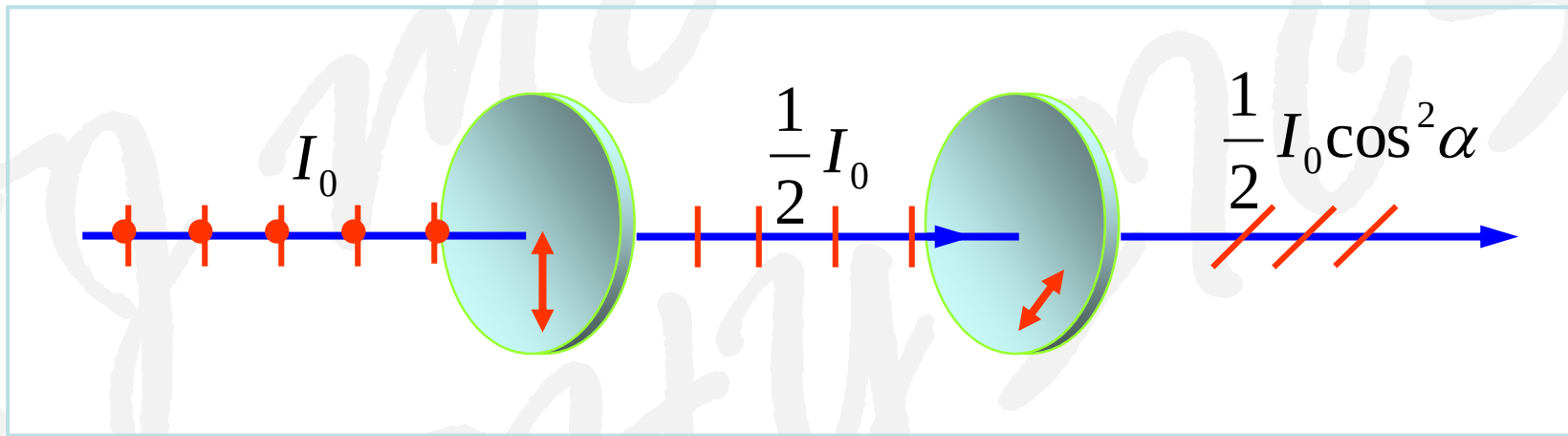
1)一束光强为 I_0 的自然光通过两个偏振化方向成 60° 的偏振片后,光强为

① $\frac{1}{2} I_0$

② $\frac{1}{4} I_0$

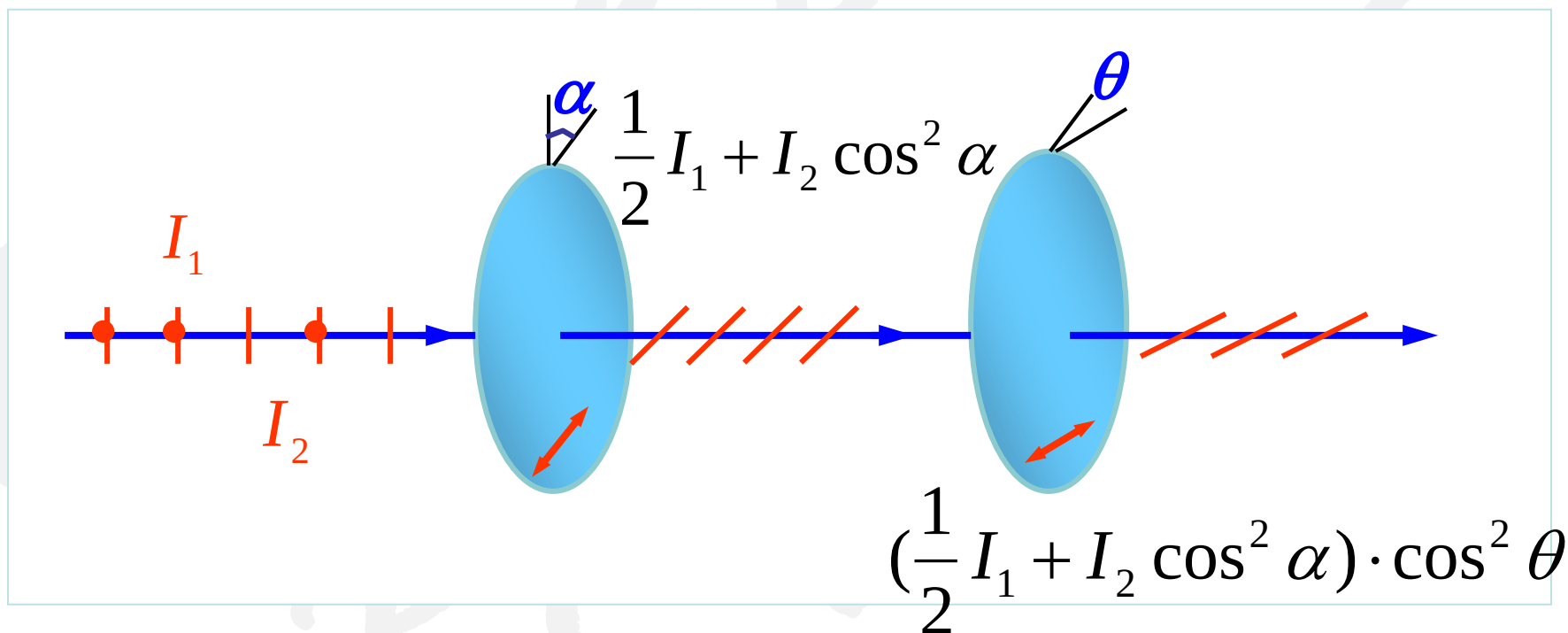
③ $\frac{1}{8} I_0$

④ $\frac{1}{16} I_0$



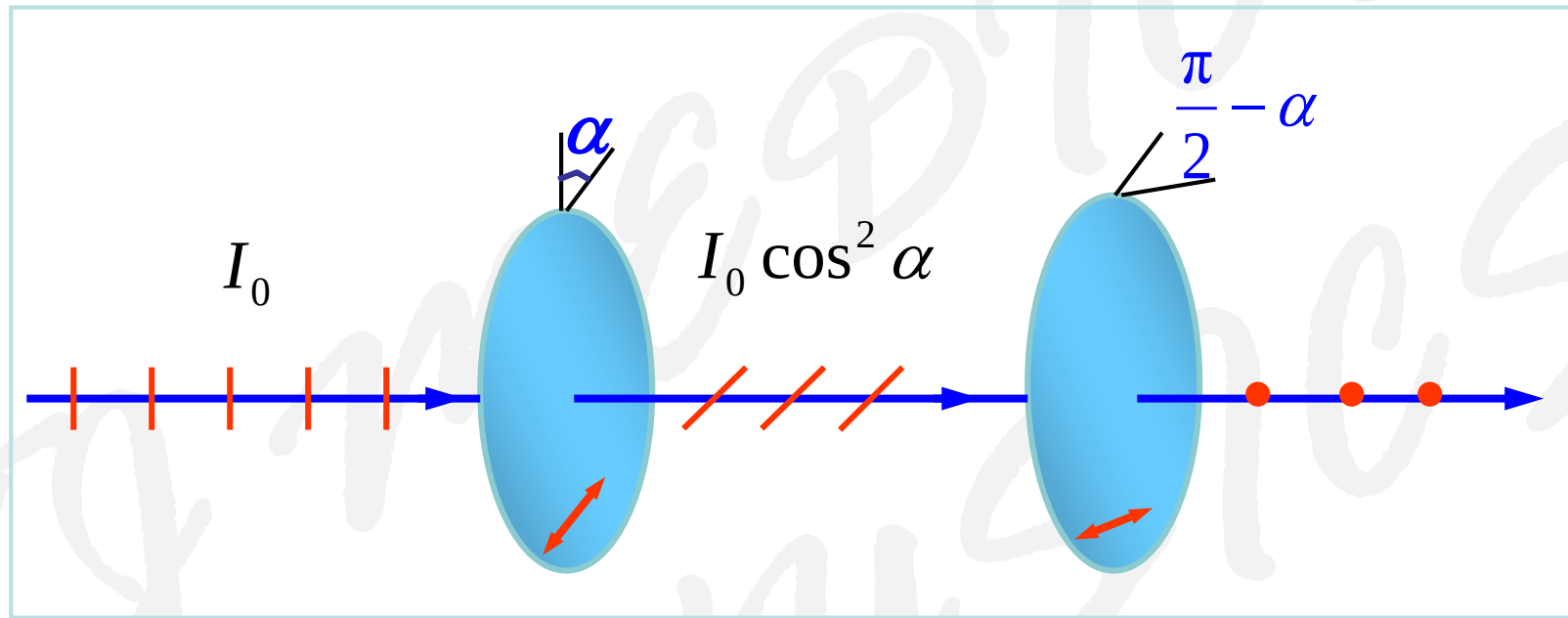
$$\frac{1}{2} I_0 \cos^2 \alpha = \frac{1}{2} I_0 \cdot \cos^2 60^\circ = \frac{1}{8} I_0$$

2) 一束部分偏振光可视为由强度为 I_1 的自然光和强度为 I_2 的竖直振动的线偏振光组成，让它连续通过偏振片 P_1 、 P_2 ，其中 P_1 的偏振化方向竖直偏转 α 角， P_2 再偏转 θ 角，求出射光的强度。



3) 要让一束线偏振光的振动方向旋转 90° 至少要几块偏振片？如何放置？

至少两块偏振片，如图放置：

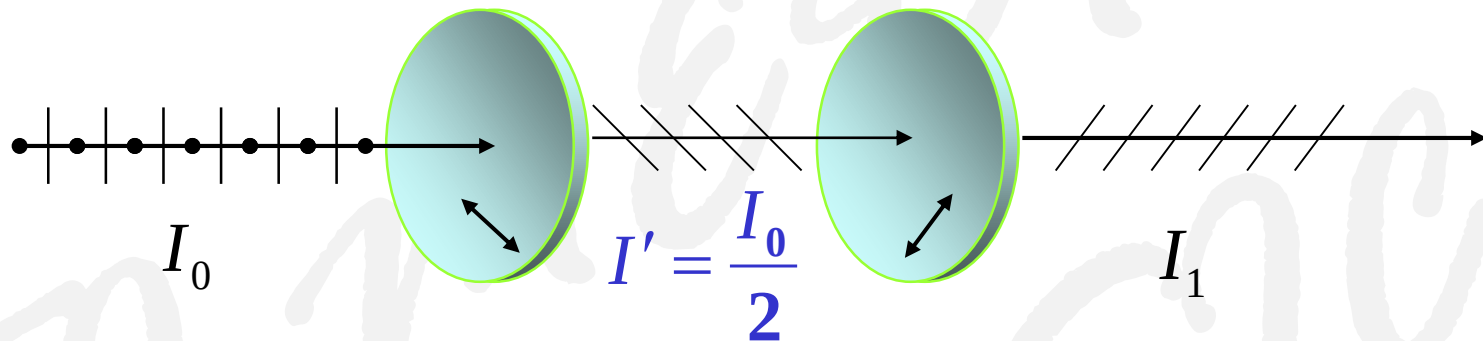


$$I_0 \cos^2 \alpha \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = I_0 \cos^2 \alpha \cdot \sin^2 \alpha = \frac{1}{4} I_0 \sin^2 2\alpha$$

当 $\alpha = 45^\circ$ 时，出射光强最大： $\frac{1}{4} I_0$

例题 已知自然光通过两个偏振化方向相交 60° 的偏振片,透射光强为 I_1 ,今在这两偏振片之间再插入另一偏振片,它的偏振化方向与前两个偏振片的偏振化方向均夹 30° 角,则透射光强为多少?

解:

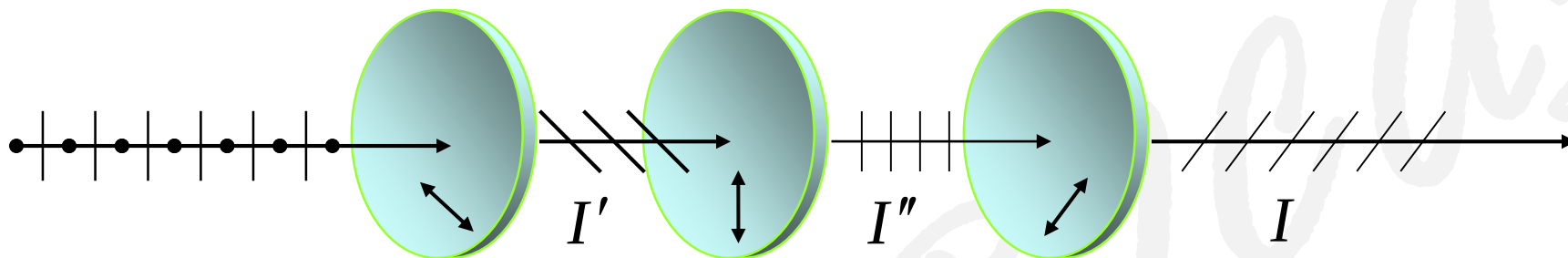


$$I_1 = I' \cos^2 \alpha = I' \cos^2 60^\circ = \frac{1}{4} I'$$

$$\rightarrow I' = 4I_1$$

马吕斯定律

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$



$$I'' = I' \cos^2 30^\circ = 4I_1 \cos^2 30^\circ = 3I_1$$

$$I = I'' \cos^2 30^\circ = 3I_1 \left(\frac{3}{4} \right) = \frac{9}{4} I_1$$

马吕斯定律

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

(参见例题9-6)

例题 一束光由自然光和线偏振光混合组成,当它通过一偏振片时,发现透射光的强度随偏振片的转动可以变化到5倍.求入射光中自然光和线偏振光的强度各占入射光强度的几分之几?

解: 设入射光强度: I_0 自然光强度: I_{10} 偏振光强度: I_{20}

设通过偏振片后的光强分别为: I, I_1, I_2

$$I_0 = I_{10} + I_{20} \quad I_1 = \frac{1}{2} I_{10} \quad I_2 = I_{20} \cos^2 \alpha$$

$$I = I_1 + I_2 = \frac{1}{2} I_{10} + I_{20} \cos^2 \alpha$$

$$I_{\max} = \frac{1}{2} I_{10} + I_{20} \quad I_{\max} = 5 I_{\min} \quad \frac{1}{2} I_{10} + I_{20} = 5 \times \frac{1}{2} I_{10}$$

$$I_{\min} = \frac{1}{2} I_{10} \quad \frac{I_{10}}{I_0} = \frac{1}{3} \quad \frac{I_{20}}{I_0} = \frac{2}{3}$$